

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ**

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Знайомство із середовищем розробки та
складання модульних проектів програм»

на тему «*Знайомство із середовищем розробки та
складання модульних проектів програм*»

Виконала:
студентка групи ІМ-51
Господінова М.М.

Перевірів:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Лабораторна робота №1. Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проектів програм

Мета: отримати перші навички створення програм для Windows і навчитися модульному програмуванню.

Завдання:

1. Створити у вибраному середовищі розробки проект з ім'ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Варіант 6 (з попереднього списку груп):

B1 = 2 => два діалогові вікна

B2 = 3 => List Box зі списком груп

Вихідний код

Lab1.py

```
import tkinter as tk

from module1 import FirstDialog
from module2 import SecondDialog
from module3 import GroupDialog

class Lab1App:
    def __init__(self, root):
        self.root = root

        self.root.title("Laboratory Work №1")
        self.root.geometry("500x300")

        self.create_widgets()
        self.create_menu()

    def create_widgets(self):
        self.result_label = tk.Label(
            self.root,
            text="Select a menu item",
            font=("Arial", 14),
            fg="white"
        )
```

```

self.result_label.pack(pady=100)

def create_menu(self):
    self.menu_bar = tk.Menu(self.root)

    self.work_menu = tk.Menu(
        self.menu_bar,
        tearoff=0
    )

    self.work_menu.add_command(
        label="Task 1",
        command=self.run_work1
    )

    self.work_menu.add_command(
        label="Task 2",
        command=self.run_work2
    )

    self.menu_bar.add_cascade(
        label="Laboratory Work",
        menu=self.work_menu
    )

    self.root.config(menu=self.menu_bar)

def run_work1(self):
    first_dialog = FirstDialog(self.root)
    result = first_dialog.show()

    if result != "next":
        return

    second_dialog = SecondDialog(self.root)
    result = second_dialog.show()

    if result == "back":
        self.run_work1()
    elif result == "yes":
        self.result_label.config(
            text="Task 1 completed"
        )

def run_work2(self):
    group_dialog = GroupDialog(self.root)
    result = group_dialog.show()

```

```

        if result is not None:
            self.result_label.config(
                text=f"Selected group: {result}"
            )

if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = Lab1App(root)
    root.mainloop()

```

module1.py

```

import tkinter as tk

class FirstDialog:
    def __init__(self, parent):
        self.parent = parent
        self.result = None

        self.window = tk.Toplevel(parent)

        self.window.title("Task 1 - Step 1")
        self.window.geometry("350x180")
        self.window.resizable(False, False)

        self.window.transient(parent)
        self.window.grab_set()

        self.create_widgets()

    def create_widgets(self):
        self.label = tk.Label(self.window, text="First dialog window")
        self.label.pack(pady=30)

        self.buttons = tk.Frame(self.window)
        self.buttons.pack()

        self.next_button = tk.Button(
            self.buttons, text="Next >", command=self.next_clicked
        )
        self.next_button.pack(side="left", padx=5)

        self.cancel_button = tk.Button(
            self.buttons, text="Cancel", command=self.cancel_clicked
        )
        self.cancel_button.pack(side="left", padx=5)

```

```

def next_clicked(self):
    self.result = "next"
    self.window.destroy()

def cancel_clicked(self):
    self.result = "cancel"
    self.window.destroy()

def show(self):
    self.parent.wait_window(self.window)
    return self.result

```

module2.py

```

import tkinter as tk

class SecondDialog:
    def __init__(self, parent):
        self.parent = parent
        self.result = None

        self.window = tk.Toplevel(parent)

        self.window.title("Task 1 - Step 2")
        self.window.geometry("350x180")
        self.window.resizable(False, False)

        self.window.transient(parent)
        self.window.grab_set()

        self.create_widgets()

    def create_widgets(self):
        self.label = tk.Label(self.window, text="Second dialog window")
        self.label.pack(pady=30)

        self.buttons = tk.Frame(self.window)
        self.buttons.pack()

        self.back_button = tk.Button(
            self.buttons, text("< Back", command=self.back_clicked
        )
        self.back_button.pack(side="left", padx=5)

        self.yes_button = tk.Button(self.buttons, text="Yes", command=self.yes_clicked)
        self.yes_button.pack(side="left", padx=5)

```

```

        self.cancel_button = tk.Button(
            self.buttons, text="Cancel", command=self.cancel_clicked
        )
        self.cancel_button.pack(side="left", padx=5)

    def back_clicked(self):
        self.result = "back"
        self.window.destroy()

    def yes_clicked(self):
        self.result = "yes"
        self.window.destroy()

    def cancel_clicked(self):
        self.result = "cancel"
        self.window.destroy()

    def show(self):
        self.parent.wait_window(self.window)
        return self.result

```

module3.py

```

import tkinter as tk
import json
from pathlib import Path

class GroupDialog:
    def __init__(self, parent):
        self.parent = parent
        self.result = None

        file_path = Path(__file__).parent / "groups.json"

        with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
            self.groups = json.load(file)

        self.window = tk.Toplevel(parent)

        self.window.title("Task 2")
        self.window.geometry("350x300")
        self.window.resizable(False, False)

        self.window.transient(parent)
        self.window.grab_set()

```

```

self.create_widgets()

def create_widgets(self):
    self.label = tk.Label(self.window, text="Select your group:")
    self.label.pack(pady=10)

    self.listbox = tk.Listbox(self.window, height=8, width=25)
    self.listbox.pack(pady=10)

    self.fill_listbox()

    self.buttons = tk.Frame(self.window)
    self.buttons.pack(pady=10)

    self.yes_button = tk.Button(self.buttons, text="Yes", command=self.yes_clicked)
    self.yes_button.pack(side="left", padx=5)

    self.cancel_button = tk.Button(
        self.buttons, text="Cancel", command=self.cancel_clicked
    )
    self.cancel_button.pack(side="left", padx=5)

def fill_listbox(self):
    for group in self.groups:
        self.listbox.insert(tk.END, group)

def yes_clicked(self):
    selection = self.listbox.curselection()

    if selection:
        self.result = self.listbox.get(selection[0])
        self.window.destroy()

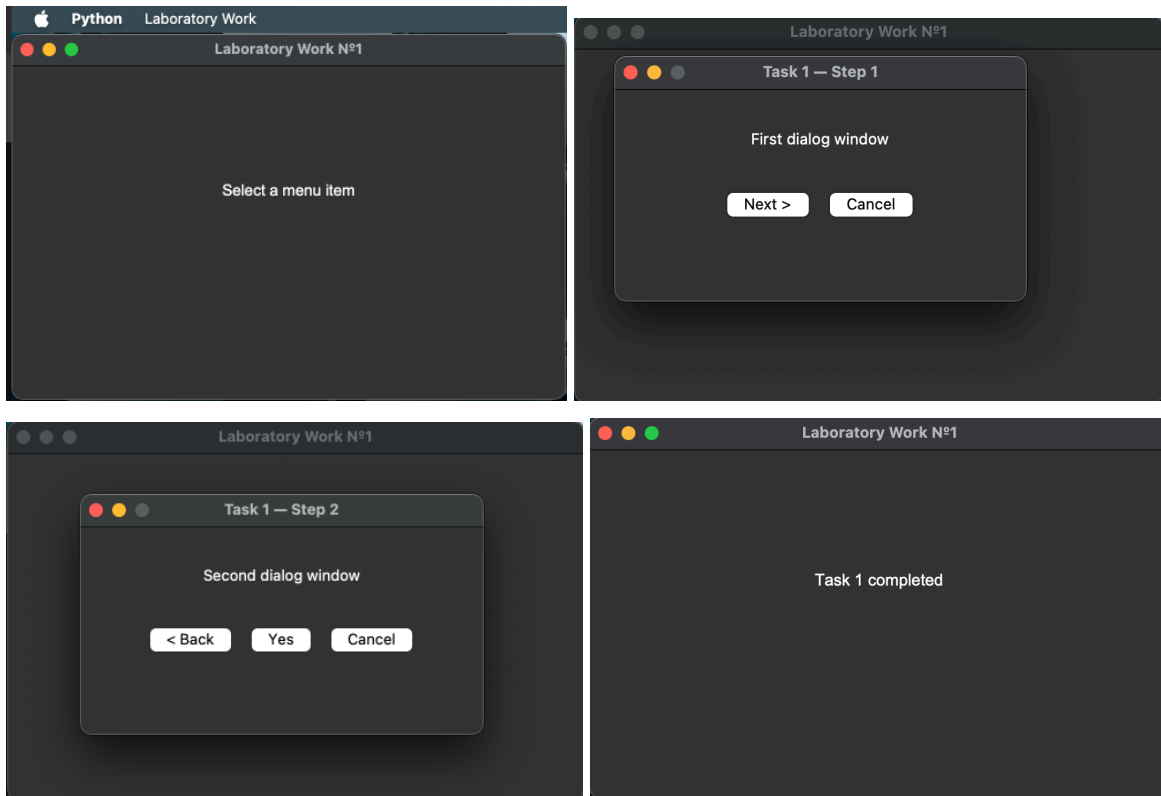
def cancel_clicked(self):
    self.result = None
    self.window.destroy()

def show(self):
    self.parent.wait_window(self.window)
    return self.result

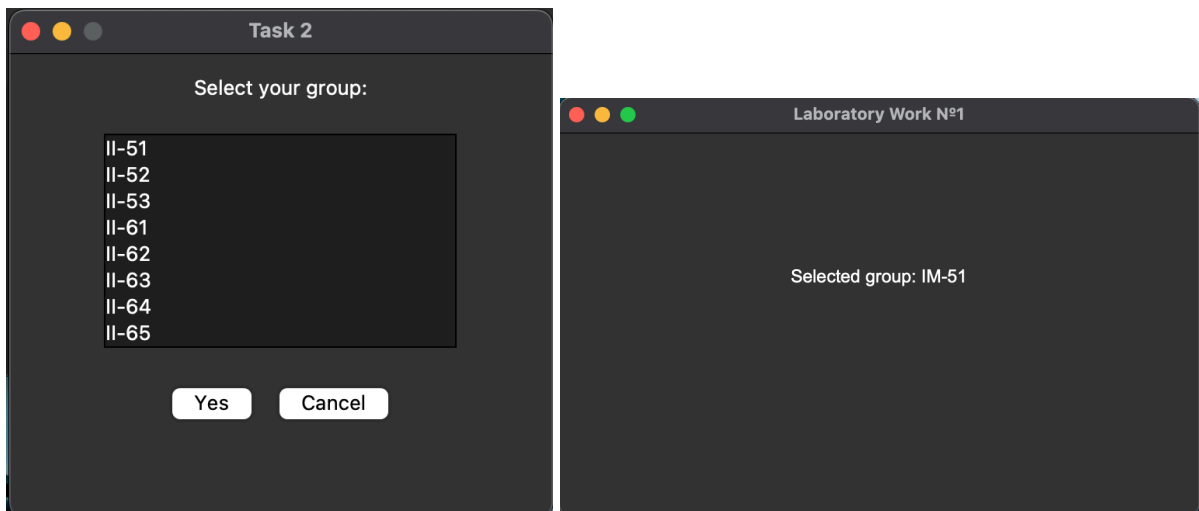
```

Тестування (скріншоти)

Task1:



Task2:



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було створено модульний застосунок на Python з використанням бібліотеки Tkinter. Було реалізовано головне вікно програми з меню «Task1» та «Task2», а також окремі діалогові вікна, розподілені між незалежними програмними модулями.

Для «Task1» було реалізовано послідовну роботу двох діалогових вікон з можливістю переходу вперед, повернення назад та скасування операції.

Для «Task2» створено діалогове вікно зі списком груп, дані для якого автоматично завантажуються з JSON-файлу.

Під час тестування було перевірено відкриття діалогових вікон, переходи між ними, обробку натискань кнопок, вибір елемента зі списку та передачу результату до головного вікна. Усі реалізовані функції працюють відповідно до поставлених вимог.

У результаті роботи було отримано практичні навички створення модульних програм, взаємодії між головним модулем та окремими модулями, створення графічного інтерфейсу та роботи з JSON-файлами.